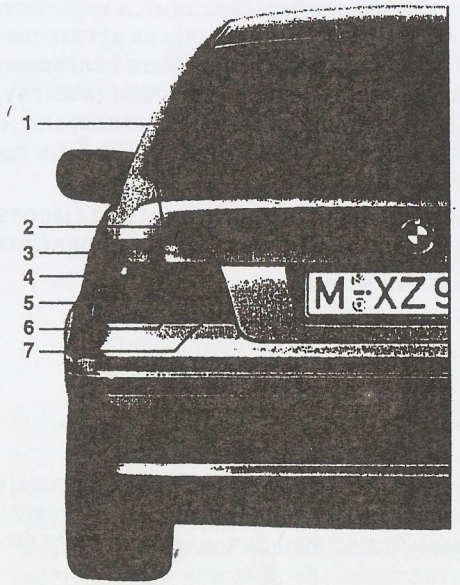
рова (слика 3.24), два фара су увек само за дуга светла која снажним снопом дугог светла осветљавају пут што даље испред возила.

Оптика додатних фарова. – За ове фарове најчешће се користе параболични рефлектори са извором светла у жижној тачки, уз примену заштитног стакла са оптичким елементима за боље усмеравање снопа светлости.

Уградња и прописи. – Сви прописи за уградњу и подешавање који се односе за дуга светла у основним фаровима важе и за ове фарове. Јачина светлости ових фарова сабира се са јачином светла основних фарова, при одређивању референтног броја, а који, према прописима, не сме бити већи од 75, и то за све фарове за дуга светла заједно. За старије фарове, без ознака о стандардима за испитивање, дозвољени референтни број је 10.

3.8. Сигнална светла

Поред фарова за маглу и за велика светла, којима се осветљава пут при ноћној вожњи, возила су опремљена и разним сигналним светлима. Поједина сигнална светла (позициона, габаритна и задњи фар за маглу) укључују се само ноћу и при смањеној видљивости, а они други – мигавци, стоп-светла и светла за ход уназад, укључују се стално током вожње. Помоћу њих се обележавају габарити возила, правац кретања, кочење и ход уназад. У конструкционом и стилском погледу, сигналне светиљке су различитог облика и изгледа. Ређе су у самосталном а много чешће у заједничком кућишту са другим сигналним светлима (слика 3.46).



Слика 3.46. – Задња светла једног савременог путничког возила (пример): 1. Високо постављена, додатна стоп - светла, 2. светла за регистарску таблицу, 3. показивачи правца– мигавци, 4. паркирно и задње светло, 5. стоп-светла, 6. светло за ход уназад, 7. задњи фар за маглу

3.8.1. Показивачи правца – мигавци

Помоћу ових сигналних светиљки (мигаваца), сигнализира се правац кретања возила или упозорава заустављање возила на коловозу.

Према прописима, сва моторна возила чија је брзина већа од 25 km/h морају имати сигналне светиљке за промену правца кретања и заустављања возила. Да би скретање или заустављање возила било сигурно запажено, мигавци дају трепчиће светлосне сигнале, са приближно 90 трептаја у минути (уз толеранцију од ± 30 трептаја). Зато се мигавци напајају преко малог аутомата, који у наведеном ритму прекида струју, тако да у том периоду време укључења (светло) буде приближно исто као и искључења (тамно). Према прописима „светло" време је од 30 до 80%. После укључења мигавци морају да засветле у року од 1,5 s, а у случају квара неког од мигаваца остали морају наставити рад.

Рад се контролише помоћу мале контролне лампице на инструмент-табли, која трепће заједно са мигавцима. На слици 3.47 дата је принципијелна шема везе мигаваца са прекидачем, аутоматом, контролном лампицом и сијалицама на левој и десној страни.

Инсталације за мигавце и упозоравајуће мигавце разликују се према:

– врсти аутомата (термомагнетни и електронски са релејем и без њега),

– начину рада (почетак са светлим или тамним интервалом),

– контроли рада, помоћу контролне лампице или повећањем учесталости трептаја.

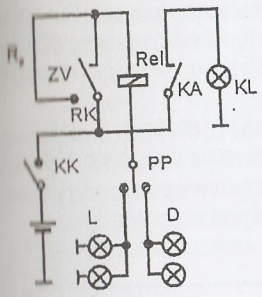


Слика 3.47. – Принципијелна шема веза за мигавце

3.8.1.1. Аутомати за мигавце

Аутомати су мали електрични или електронски уређаји који прекидају струју напајања мигаваца са наведеном учесталошћу. Раније су се користили углавном термомагнетни а данас све више електронски са релејем или без њега.

Термо магнетниаутомати. – Због повољне цене били су веома распрострањени, а и дан данас су у примени. Основни део ових аутомата је загревно влакно које се при проласку струје загрева и издужује а по прекиду струје хлади и скупља. На слици 3.48 дата је принципијелна шема рада термомагнетног аутомата са контролном лампицом. Почетак рада је са тамним интервалом.

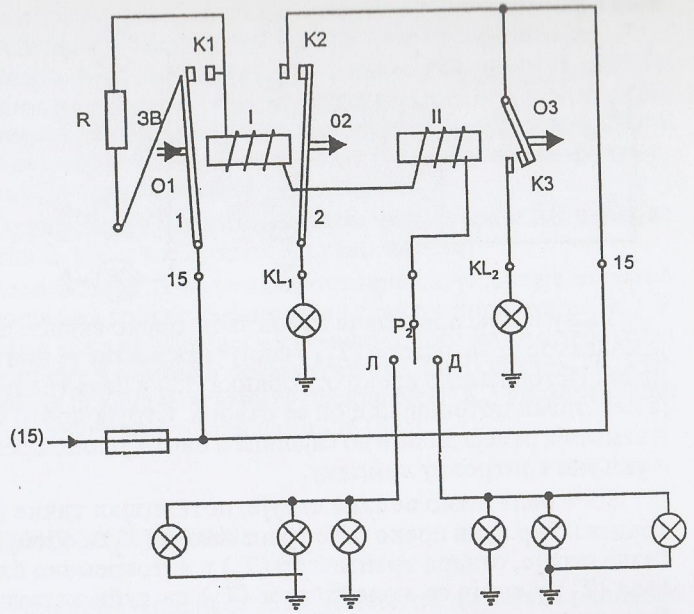


Слика 3.48. – Принцип рада термо-магнетног аутомата за мигавце

Када је прекидач показивача правца (PP) искључен, кроз загревно влакно (ZV) не протиче струја, па су контакти релеја отворени и мигавци угашени. По укључењу прекидача, кроз загревно влакно (ZV), предотпор (Rp) и намотај релеја према мигавцима протиче слаба струја због великог отпора у колу, па сијалице у мигавцима не светле. Влакно се загрева и издужује. Радна котва релеја се, дејством опруге помера и затвара своје контакте. У том тренутку струја се нагло повећа, јер сада не иде више преко влакна и отпорника, већ директно, преко намотаја релеја и прекидача до сијалица које се одмах упале, ако су укључене. Магнет релеја још више привуче радну котву и тако се успоставља бољи контакт за мигавце. Ако су све сијалице, у укљученим мигавцима исправне, струја у намотају релеја је довољно јака да привуче и другу помоћну котву и укључи контролну лампицу, која светли истовремено са мигавцима. Ако се, међутим, деси да нека сијалица прегори или изгуби контакт, струја у намотају релеја се смањи и магнет није довољно јак да привуче и помоћну котву за контролну лампицу. У том случају, контролна лампица не светли иако остале сијалице у мигавцима раде нешто бржим темпом.

Термомагнетни аутомат за возила са приколицом. – Ако се путничко возило користи и за вучу приколице, у њега се уграђује аутомат који ће добро радити и када је возило са приколицом, тј. са повећаним оптерећењем. Такав аутомат има два магнета и две контролне лампице. Када је возило без приколице ради само прва контролна лампица, а са приколицом раде обе. Шема везе дата је на слици (3.49).

Принцип рада овог аутомата је исти као код претходно описаног, стим што је, поред главног магнета (I) са загревним влакном и контактима (K1 и K2), додат још један магнет (II) са контактом (K3), за другу контролну лампицу. У стању мировања ови су контакти отворени. Када се укључи прекидач за мигавце (Pr), кроз загревно влакно (ZV) и оба редно везана магнета, тече врло мала струја јер је у колу и отпорник (R), па сијалице у мигавцима не светле. Услед те мале струје влакно се загреје, истегне и затвори контакт (K1). У том тренутку из струјног кола испадају влакно и отпорник па се струја нагло повећа и преко намотаја оба магнета и прекидача долази до сијалица које засветле.



Слика 3.49. – Термомагнетни аутомат за мигавце возила са приколицом

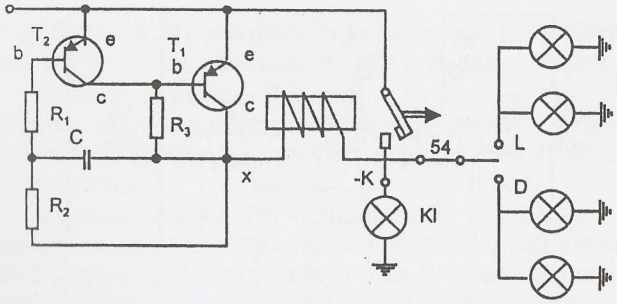
Услед те веће струје, оба магнета привуку своје котве и затворе контакте (K2 и K3) за обе контролне лампице, које ће радити у истом ритму заједно са мигавцима.

За исправан рад, важно је подесити опруге (O_2 и O_3) тако да при слабијој струји, када су укључена само два мигавца (без приколице), први магнет привуче опругу O_2 и упали само прву контролну лампицу ($K1_1$). Опруга (O_3) је мало јаче затегнута, тако да други магнет привуче своју котву само ако су укључена сва три мигавца (са приколицом) и упали и другу контролну лампицу.

На исти начин сигналише се и испод неке сијалице у мигавцима.

Електронски аутомат за мигавце. – Електронски аутомати немају механичких и термичких делова и контаката, сем релеја за сијалице или контролну лампу. Постоје многобројне различите шеме и решења са релејем или без њега. Већина ради на принципу астабилних мултивибратора.

На слици (3.50) приказана је шема везе једног електронског аутомата, на принципу посебно повезаног мултивибратора, и релеја за контролну лампицу.



Слика 3.50. – Електронски аутомат за мигавце са два транзистора и релејом за контролну лампицу

Укључењем прекидача за мигавце, преко сијалица и намотаја релеја колектор транзистора (T_1) у споју је са масом те има негативан потенцијал. Истовремено преко отпорника (R_3) и база транзистора (T_1) добија негативан потенцијал и он се отвори. Струја преко овог транзистора и намотаја релеја долази до сијалица и оне се упале, а релеј привуче котву и укључи контролну лампицу.

Због релативно велике струје, потенцијал тачке (X) опадне, па се кондензатор пуни преко базе транзистора (T_2) и опторника (R_1). Појава базне струје, отвара транзистор (T_2) и истовремено блокира (T_1) јер је база (T_1) у споју са колектором (T_2) па губи негативан потенцијал. Блокирањем транзистора (T_1) угасе се мигавци и контролна лампица (релеј отпушта котву). Сада се коднензатор (C) празни преко отпорника (R_2) и после пражњења цео процес се понавља.

Учесталост трептања сијалица зависи од капацитета кондензатора (C) и вредности отпорника (R_1) и (R_2), јер ритам рада мултивибратора практично зависи само од времена пуњења и пражњења кондензатора.

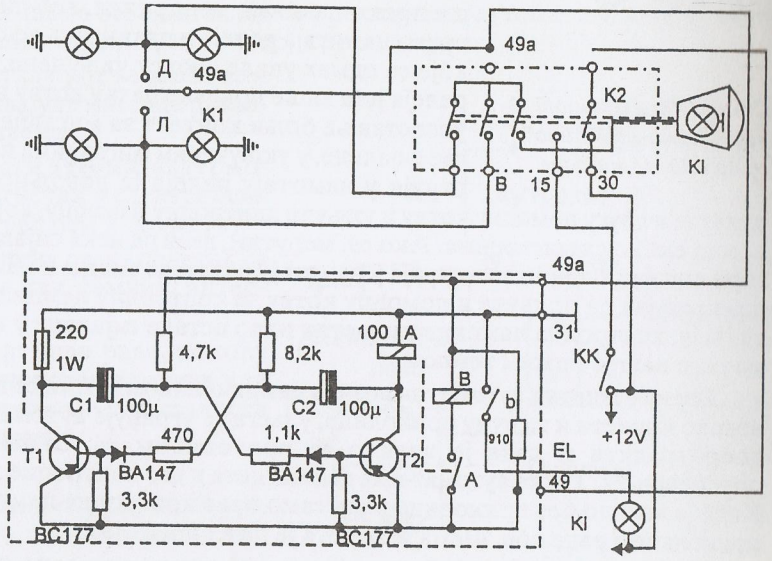
3.8.1.2. Аутомати за мигавце и упозоравајуће мигавце

Према прописима, заустављено возило на коловозу мора укључити упозоравајуће мигавце, тј. сва четири уграђена мигавца. То за аутомат представља дупло веће оптерећење што неминовно доводи до промене учесталости али и до преоптерећења појединих осетљивих елемената аутомата. Промена учесталости се толерише у одређеним границама (90±30) али евентуална оштећења делова аутомата се не могу толерисати. Зато су раније уграђивани посебни аутомати за упозоравајуће мигавце или су комбиновани са старим аутоматом и релејем у посебном прекидачу. Упозоравајући мигавци према прописима треба да:

- укључују се посебним прекидачем, независно од показивача правца,
- напајају се сталном струјом (30) а не преко контакт – кључа (15),
- сви мигавци мигају истовремено, прописаном учесталошћу,
- возач мора имати јасну индикацију да су укључени упозоравајући мигавци.

Термо-магнетни аутомати се могу различито димензионисати, али се не могу истовремено користити и као показивачи правца и као упозоравајући мигавци, а да се учестаност трептања знатно не промени. То је и дало повода за интензивнији развој електронских аутомата, помоћу којих се лакше решавају проблеми у вези са повећаним оптерећењем и променом учестаности трептања. Једино се за напајање сијалице у мигавцима, због релативно велике струје, још увек користе мали електромагнетни релеји. Они одлично подносе потресе на возилу, штите се обичним (доста спорим) аутомобилским осигурачима, а на њиховим контактима се јавља безначајно мали пад напона. Поврх свега доста су и јефтинији од полупроводничких елемената.

Транзисторски аутомат са релејом. – На слици (3.51) дата је шема везе електронског аутомата у облику астабилног мултивибратора са „pnp" силицијумским транзисторима. Заштита од пренапона између базе и емитера постиже се диодама у базном колу оба транзистора.



Слика 3.51. – Транзисторски аутомат за мигавце и упозоравајуће мигавце

У стању мировања база транзистора (T_2) је, преко отпорника од 1,1 и 4,7 kW и 910 W, на позитивном потенцијалу, па је он затворен.

Укључењем било којег прекидача (за мигавце или упозоравајуће мигавце), преко сијалица и прикључака (49a), база транзистора (T_2) добија негативни потенцијал и он се отвори. Колекторска струја (T_2) активира релеј (A), који привлачењем своје котве (a) затвори струјно коло за мигавце. Ова релативно велика струја пролази кроз намотај помоћног

чнице, јер се слаба и обично запрљана задња светла, у тим приликама, не могу приметити на време. Према европским прописима сва нова возила морају имати једно или два задња светла за маглу, и то црвене боје. Произвођачи су предвидели да се такве светиљке могу и накнадно уградити.

Дозвољена је уградња у заједничко кућиште са осталим задњим светлима (слика 3.46), али и засебно. Светлећа површина, у правцу задње осе возила, не сме да буде већа од 140 cm^2. Електрично напајање мора да буде тако изведено да се ова светла могу упалити само када су укључена велика светла (дуга или оборена), или светло за маглу–напред. Осим тога, не укључују се заједно са предњим светлима за маглу, већ засебно, те могу бити искључена када су предња укључена.

Боја контролне лампице је жута. Возила произведена пре 1981. године имала су зелену контролну лампицу.

3.8.4. Осветљење унутрашњости возила

За осветљење унутрашњости возила не постоје посебни законски прописи. Произвођачи возила у том погледу имају одрешене руке, па отуда и потичу различита решења.

Осветљење кабине укључује се помоћу прекидача који има три положаја: укључено, искључено и укључено преко микро прекидача на предњим вратима. Посебно се осветљавају поједине полице или доњи део код ногу возача и сувозача. Пале се посебним прекидачима или аутоматски малим прекидачима у вратима преграда.

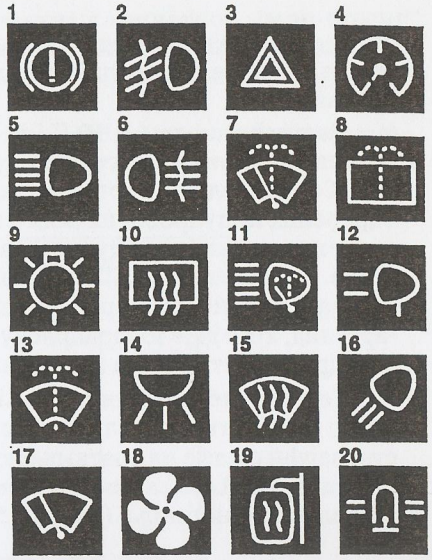
Код путничких возила осветљава се пртљажник, и то одмах, аутоматски, при отварању врата. На сличан начин решено је и осветљење моторног простора.

3. 8.5. Осветљење инструмената, прекидача и дела унутрашње опреме

Инструменти и остали показни елементи на командној табли возача, морају бити тако осветљени да се и у мраку могу лако уочити, а да при томе не постоји могућност да возач буде заслепљен. Јачина тог осветљења мора да има за ручно или аутоматско подешавање – да би услови очитавања били увек оптимални.

То да је укључен неки уређај понекад се обележава контролним лампицама различитих боја, при чему је боја прописима одређена. Тако се, на пример, рад дугих светала обележава плавом, а фарови за маглу–жутом бојом. Поред боја, контролне лампице и прекидачи се обележавају и различитим симболима. На слици 3.56 дато је неколико примера тих, међународним прописима (ECE) усвојених симбола.

Слика 3.56. – Симболи за обележавање прекидача и контролних лампица: 1. кочнице, 2. фар за маглу, 3. упозоравајући мигавци, 4. осветљење инструмената, 5. дуга светла, 6. задња светла за маглу, 7. прање и брисање ветробрана, 8. прање задњег стакла, 9. прекидач за светла, 10. грејање задњег стакла, 11. прање фарова, 12. фар за претрагу околине, 13. прање ветробрана, 14. унутрашње осветљење, 15. сушење ветробрана, 16. радни фар (нпр. трактор, булдожер), 17. брисачи ветробрана, 18. вентилација / загревање, 19. загревање огледала, 20. бочно осветљење возила



Прекидачи и остала унутрашња опрема којима возачи рукују и у мраку, при ноћној вожњи, морају бити тако осветљени да их возач лако проналази, а да при томе не одвлаче пажњу. То се односи на радио, клима уређај, пепељару итд. Прекидачи се тако распоређују да буду при руци и лако доступни и обележени датим симболима или осветљени као, на пример, ручица прекидача за упозоравајуће мигавце.

Поједини прекидачи који се најчешће користе, као што су „аблендер" мигавци, сирена и брисачи, морају бити непосредно уз волан, поред руке возача. Најчешће су то комбиновани прекидачи са више функција.

Прекидачи који се објективно ређе користе, као што су они за велика светла, подешавање дужине осветљеног пута, упозоравајуће мигавце и фарове за маглу (напред и назад) итд. , распоређују се мало даље од волана, али још увек на дохват руке возача. Њих возач мора, такође, лако пронаћи „наслепо" , без гледања, наравно чим навикне на вожњу тог возила.

3. 8.5.1. Светлосни показивачи (дисплеји)

Ако укључење неких уређаја није обележено осветљеним прекидачем или помоћу контролне лампице, то се може извести и директном информацијом, помоћу светлосних показивача (дисплеја). Ту се, помоћу разних светлећих знакова или симбола, сигнализира, на пример, положај ручне кочнице, упаљено светло, предгревање код дизела итд. На дисплеју помоћу LED-диода или течних кристала могу да буду представљене и